

Tema 1. Organización general del organismo

El cuerpo humano se organiza en distintos niveles:

- **Células** → unidad básica de vida.
- **Tejidos** → conjunto de células similares.
- **Órganos** → conjunto de tejidos con una función.
- **Aparatos y sistemas** → conjunto de órganos coordinados.

Diferencia entre anatomía y fisiología

- **Anatomía:** estudia la estructura corporal.
- **Fisiología:** estudia el funcionamiento del cuerpo.

Posición anatómica

Referencia universal:

- cuerpo erguido,
- brazos extendidos,
- palmas hacia delante,
- pies ligeramente separados.

Planos anatómicos

- **Sagital:** divide derecha e izquierda.
- **Frontal:** divide delante y detrás.
- **Transversal:** divide superior e inferior.

Cavidades corporales

- **Craneal** → cerebro.

- **Torácica** → pulmones y corazón.
 - **Abdominal** → órganos digestivos.
 - **Pélvica** → vejiga y órganos reproductores.
-

Tema 2. Localización de las estructuras anatómicas

El cuerpo se divide en regiones para localizar órganos y lesiones.

Cavidad torácica

Contiene:

- pulmones,
- corazón,
- mediastino.

Cavidad abdominal

Contiene:

- estómago,
- hígado,
- intestinos,
- páncreas,
- bazo.

Regiones abdominales importantes

- **Hipocondrio derecho** → hígado.
 - **Hipocondrio izquierdo** → bazo.
 - **Epigastrio** → estómago.
 - **Fosa ilíaca derecha** → apéndice.
 - **Hipogastrio** → vejiga y útero.
-

Tema 3. Aspectos generales de la patología

La **patología** estudia las enfermedades.

La **enfermedad** es una alteración del funcionamiento normal del organismo.

Concepto de salud

La OMS define la salud como bienestar:

- físico,
 - mental,
 - social.
-

Tipos de enfermedades

Infecciosas

Producidas por microorganismos.

Carenciales

Por falta de nutrientes o vitaminas.

Degenerativas

Desgaste progresivo de órganos.

Funcionales

Alteran funciones hormonales o fisiológicas.

Mentales

Alteran conducta y pensamiento.

Signos y síntomas

Síntomas

Los nota el paciente.

Ejemplo:

- dolor,

- náuseas,
- mareo.

Signos

Los observa el profesional.

Ejemplo:

- fiebre,
 - ictericia,
 - inflamación.
-

Fases de la enfermedad

Prepatogénica

Todavía no hay síntomas.

Patogénica

La enfermedad ya existe.

- Subclínica.
- Clínica.

Resolución

Puede acabar en:

- curación,
 - cronificación,
 - secuelas,
 - muerte.
-

Enfermedades agudas y crónicas

- **Aguda** → corta duración.
 - **Crónica** → larga duración.
-

Diagnóstico

Incluye:

- anamnesis,
 - exploración física,
 - pruebas diagnósticas.
-

- Alzheimer.
 - Parkinson.
 - Epilepsia.
 - Meningitis.
-

Tema 4. Sistema nervioso

Controla y coordina todas las funciones del organismo.

División

Sistema nervioso central

- Encéfalo.
- Médula espinal.

Sistema nervioso periférico

Conjunto de nervios.

Neurona

Unidad funcional del sistema nervioso.

Partes:

- dendritas,
 - cuerpo celular,
 - axón.
-

Funciones

- recibir estímulos,
 - procesar información,
 - producir respuestas.
-

Enfermedades frecuentes

Tema 5. Órganos de los sentidos

Permiten captar estímulos externos.

Vista

El ojo está formado por:

- córnea,
- cristalino,
- retina,
- iris.

La retina transforma la luz en impulsos nerviosos.

Patologías

- miopía,
 - hipermetropía,
 - cataratas.
-

Oído

Partes:

- oído externo,
- medio,
- interno.

Funciones:

- audición,
- equilibrio.

Patologías

- otitis,
 - sordera,
 - vértigo.
-

Olfato y gusto

Detectan sustancias químicas.

Tacto

La piel contiene receptores sensitivos:

- presión,
 - temperatura,
 - dolor.
-

Tema 6. Sistema osteoarticular

Forma el aparato locomotor junto con músculos y articulaciones.

Funciones

- sostén,
 - movimiento,
 - protección.
-

Huesos

Tipos:

- largos,
- cortos,
- planos.

Funciones:

- proteger órganos,
 - producir sangre,
 - almacenar minerales.
-

Articulaciones

Unen huesos.

Tipos:

- móviles,
 - semimóviles,
 - inmóviles.
-

Músculos

Tipos:

- esquelético,
 - liso,
 - cardíaco.
-

Enfermedades frecuentes

- osteoporosis,
 - artritis,
 - artrosis,
 - fracturas.
-

Tema 7. Aparato cardiocirculatorio

Transporta oxígeno y nutrientes.

Corazón

Tiene 4 cavidades:

- 2 aurículas,

- 2 ventrículos.
-

Vasos sanguíneos

- arterias,
 - venas,
 - capilares.
-

Sangre

Formada por:

- plasma,
 - glóbulos rojos,
 - glóbulos blancos,
 - plaquetas.
-

Circulación

Mayor

Lleva sangre oxigenada al cuerpo.

Menor

Lleva sangre a pulmones.

Patologías

- hipertensión,
 - infarto,
 - anemia,
 - aterosclerosis.
-

Tema 8. Aparato respiratorio

Introduce oxígeno y elimina CO₂.

Recorrido del aire

Nariz → faringe → laringe → tráquea → bronquios → pulmones.

Pulmones y alvéolos

En los alvéolos ocurre el intercambio gaseoso.

Respiración

- inspiración,
 - espiración.
-

Enfermedades frecuentes

- asma,
 - bronquitis,
 - neumonía,
 - EPOC.
-

Tema 9. Aparato digestivo

Transforma alimentos en nutrientes.

Órganos principales

- boca,
 - faringe,
 - esófago,
 - estómago,
 - intestino delgado,
 - intestino grueso.
-

Órganos accesorios

- hígado,
 - páncreas,
 - vesícula biliar.
-

Procesos

- digestión,
 - absorción,
 - eliminación.
-

Enfermedades

- gastritis,
 - úlcera,
 - hepatitis,
 - diarrea.
-

Tema 10. Aparato urinario

Elimina sustancias de desecho.

Órganos

- riñones,
 - uréteres,
 - vejiga,
 - uretra.
-

Funciones del riñón

- formar orina,
 - regular agua y sales,
 - eliminar toxinas.
-

Nefrona

Unidad funcional del riñón.

Enfermedades frecuentes

- cálculos renales,
 - infección urinaria,
 - insuficiencia renal.
-

Tema 11. Sistema endocrino

Coordina funciones mediante hormonas.

Glándulas principales

- hipófisis,
 - tiroides,
 - suprarrenales,
 - páncreas,
 - ovarios y testículos.
-

Hormonas importantes

- insulina,
 - adrenalina,
 - tiroxina.
-

Enfermedades

- diabetes,
 - hipertiroidismo,
 - hipotiroidismo.
-

Tema 12. Aparato reproductor

Masculino

Órganos:

- testículos,
- epidídimo,
- pene,
- próstata.

Produce espermatozoides y testosterona.

Femenino

Órganos:

- ovarios,
- trompas,
- útero,
- vagina.

Funciones:

- ovulación,
 - menstruación,
 - gestación.
-

Conceptos clave

- fecundación,
 - embarazo,
 - parto.
-

Tema 13. Sistema inmunológico

Defiende el organismo frente a patógenos.

Inmunidad innata

Defensa inmediata.

Inmunidad adquirida

Se desarrolla tras contacto con antígenos.

Células defensivas

- linfocitos,
 - macrófagos,
 - leucocitos.
-

Anticuerpos

Reconocen y neutralizan microorganismos.

Vacunas

Generan memoria inmunitaria.

Enfermedades relacionadas

- alergias,
- sida,
- enfermedades autoinmunes.